Yield Overview: SECOM Production Line (Jul to Oct 2008)

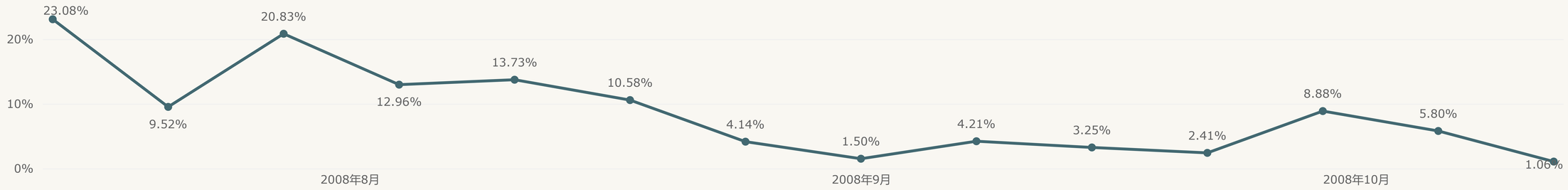
Total Units
1567

Failed Units
104

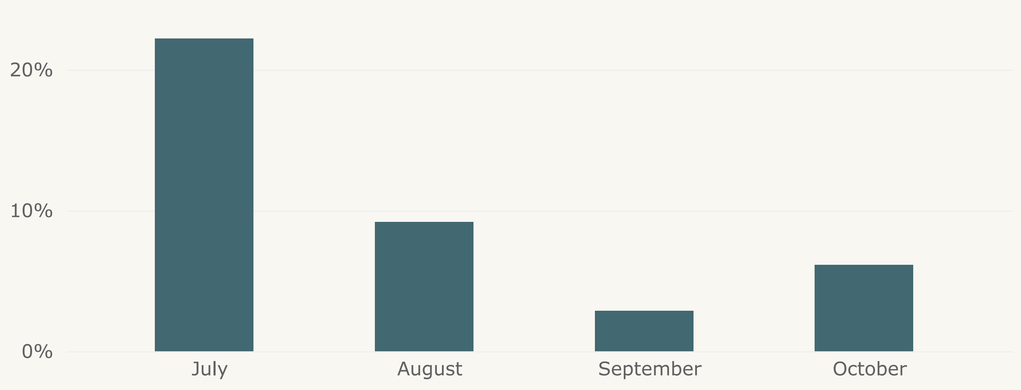
Fail Rate
6.64%

period
全选
Test
Train

Weekly Fail Rate



Monthly Fail Rate



Fail rate dropped from 22% in July to 3% in September, then rebounded to 6% in October. The early-period spike suggests a process ramp-up phase.

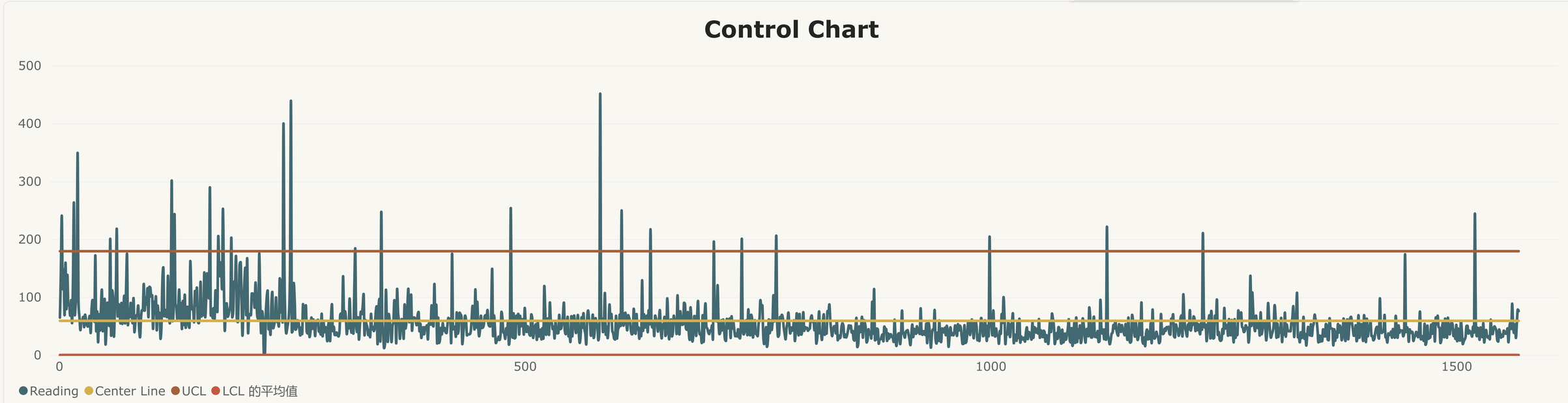
Key Parameter Monitoring: Control Charts for Priority Parameters

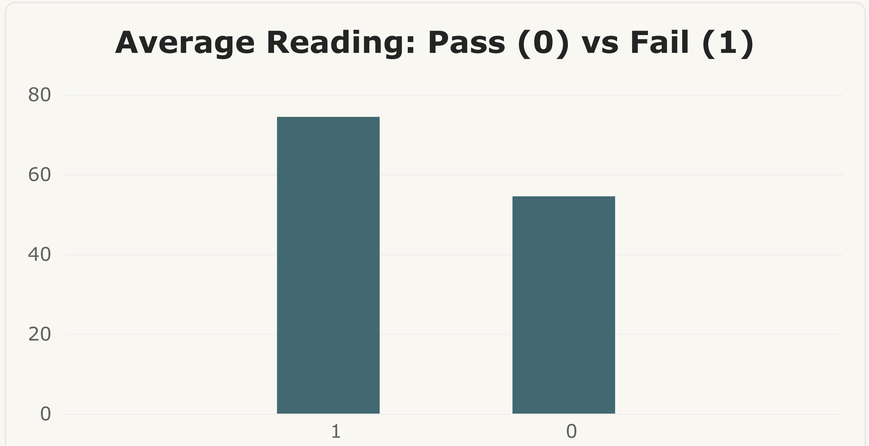
Param

param

f103 | *f129* | *f21* | *f28* | *f510*

Out-of-Limit Readings
26





f510 ran high and unstable during the first ~250 units (26 out-of-limit readings, mostly early), then stabilized. This coincides with the high fail-rate period in July–August. Failed units average ~74 vs ~54 for passed units.

Risk Alerts: Test Period (26 Sep to 17 Oct 2008)

Units Flagged(Top 20%)
94

Fails Caught
9

Total Fails in Test Period
26

Capture Rate
34.62%

Model performance on the out-of-time test set: ROC-AUC 0.63, PR-AUC 0.081 (random baseline 0.055). Inspecting the top 20% highest-risk units captures 9 of 26 failures, about 1.7x random sampling. Fixed probability thresholds failed due to distribution drift, so alerts are based on risk ranking. Results are based on only 26 failures and need validation on more data.

unit_id	timestamp	risk_score	fail
1398	2008年10月7日	0.25	0
1459	2008年10月11日	0.24	0
1327	2008年10月5日	0.20	0
1375	2008年10月6日	0.19	0
1308	2008年10月5日	0.17	0
1436	2008年10月8日	0.15	0
1224	2008年10月1日	0.15	0
1231	2008年10月2日	0.15	0
1284	2008年10月3日	0.15	0
1334	2008年10月5日	0.15	0
1305	2008年10月5日	0.15	0
1490	2008年10月13日	0.14	0
1428	2008年10月8日	0.14	0
1193	2008年9月30日	0.14	0
1504	2008年10月14日	0.13	0
1268	2008年10月3日	0.13	0
1324	2008年10月5日	0.13	0
1541	2008年10月15日	0.13	0
1329	2008年10月5日	0.13	1
1508	2008年10月14日	0.13	0
1245	2008年10月2日	0.13	0
1387	2008年10月7日	0.13	0
1386	2008年10月7日	0.12	0
1507	2008年10月14日	0.12	0
1175	2008年9月29日	0.12	0
1294	2008年10月4日	0.12	0
1242	2008年10月2日	0.12	1
1241	2008年10月2日	0.12	0
1357	2008年10月6日	0.12	0
1234	2008年10月2日	0.11	0
1275	2008年10月3日	0.11	0